



Przykładowe pytania egzaminacyjne

▼ Omów typy sygnałów ✓

Wyróżniamy 4 typy sygnałów:

- analogowe - jest funkcja ciągła
- skwantowane - funkcja ciągła z wartościami dyskretnymi. Wyglądem przypomina schodki
- dyskretne - ma argumenty dyskretne, lecz wartości takie same, co funkcja ciągła
- cyfrowe - argumenty i wartości tej funkcji są dyskretne

▼ Podaj definicje i warunki liniowości ✓

Liniowość oznacza to, że układ przy otrzymaniu przeskalowanego wejścia, da przeskalowaną odpowiedź.

Układ jest liniowy, jeśli spełnia *I* lub *II* warunek liniowości

$$I \begin{cases} R(\alpha \cdot u[n]) = \alpha \cdot R(u[n]) \\ R(u_1[n] + u_2[n]) = R(u_1[n]) + R(u_2[n]) \end{cases}$$

$$II \left\{ \alpha \cdot R(u_1[n]) + \beta \cdot R(u_2[n]) = R(\alpha \cdot u_1[n] + \beta \cdot u_2[n]) \right.$$

gdzie:

- R - reakcja układu
- $u, u_1, u_2 \in D$ - pobudzenie układu
- $\alpha, \beta \in R$ - współczynniki do skalowania
- n - indeks próbki

▼ alternatywne rozwiązanie

Linijność

Przekształcamy miejsce układu, da przekształcaną odpowiedź.

$$R \in L \Leftrightarrow \text{I lub II} \quad \begin{cases} R(\alpha u[n]) = \alpha R(u[n]) \\ R(u_1[n] + u_2[n]) = R(u_1[n]) + R(u_2[n]) \end{cases}$$

lub

$$\text{II} \quad \begin{cases} \alpha R(u_1[n]) + \beta R(u_2[n]) = R(\alpha u_1[n] + \beta u_2[n]) \\ \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ (ciągłe)} \\ \forall u_1, u_2 \in D \text{ dyskretnie} \end{cases}$$

▼ Podaj definicje i warunki niezmienniczości ✓

Niezmienniczość oznacza to, że układ niezależnie od czasu na określone wejście, otrzymamy to samo wyjście.

$$R \in N \iff R(u[n-k]) = y[n-k] \quad \text{dla} \quad \forall_n \wedge \forall_k \geq 0$$

gdzie:

- R - reakcja układu
- u - pobudzenie
- y - wyjście układu
- n, k - zmienne określające indeks próbki

▼ alternatywnie



Uwaga, zamiast symbolu alternatywy $\vee$, powinna być koniunkcja $\wedge$.

Niezmienniczość

Niezależnie od czasu kiedy podamy wejście układu, otrzymamy to samo wyjście.

$$R \in N \Leftrightarrow R(u[n-k]) = y[n-k] \text{ dla } \forall m \vee k \geq 0$$

$$u[n] = y[n] = 0 \text{ dla } n < 0 \text{ (układ zrelaksowany)}$$

▼ Podaj definicje i warunki przyczynowości ✓

Dopóki sygnały wejściowe u_1 oraz u_2 są takie same to zwrócą tą samą odpowiedź.

$$R \in P \Leftrightarrow R(u_1[n]) = R(u_2[n]) \text{ dla } \forall u_1[n], u_2[n] \in D, \forall n \leq k$$
$$u_1 = u_2 \text{ dla } n \leq k$$
$$u_1 \neq u_2 \text{ dla } n > k$$

gdzie:

- R - reakcja układu
- u_1, u_2 - pobudzenia
- n, k - zmienne określające indeks próbki

▼ Omów splot ✓

Splot w matematyce jest operacją, której wynikiem jest funkcja, stworzona z dwóch innych funkcji.

W kontekście układów LNP **splot** jest metodą wyznaczania odpowiedzi, poprzez splatanie, czyli dodawanie lub całkowanie, sygnału wejściowego wraz z sygnałem impulsowym.

Kiedy dziedzina jest ciągła (liniowa) całkujemy, kiedy dziedzina jest dyskretna dodajemy.

$$y(n) = \sum_{k=0}^n u(k)h(n-k) = \sum_{k=0}^n h(n)u(n-k) = u(n) \cdot h(n)$$

Opis zmiennych:

- y - wyjście układu

- u - sygnał wejściowy
- h - odpowiedź impulsowa
- n - indeks próbki wyjścia!?



Odpowiedz impulsowa to wynik pobudzenia układu deltą Kroneckera

▼ Omów model stanowy układów dyskretno-czasowych LNP ✓

Model stanowy jest reprezentowany przy pomocy dwóch równań.

Pierwsze jest równaniem dynamicznym i pozwala wyznaczyć następny stan układu.

Drugie jest równaniem statycznym - równaniem wyjść - i pozwala wyznaczyć wyjście układu.

$$\begin{cases} \mathbf{x}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{x}[n] + \mathbf{B}\mathbf{u}[n] + \mathbf{B}_w\mathbf{w}[n] \\ \mathbf{y}[n] = \mathbf{C}\mathbf{x}[n] + \mathbf{D}\mathbf{u}[n] + \mathbf{D}_v\mathbf{v}[n] \end{cases}$$

▼ Opis równania dynamicznego

$$\mathbf{x}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{x}[n] + \mathbf{B}\mathbf{u}[n] + \mathbf{B}_w\mathbf{w}[n]$$

- macierz $\mathbf{A}$ - macierz tranzycji stanów. Mówi nam o tym jak stan zmienia się sam względem siebie w układzie
- macierz $\mathbf{B}$ - macierz wejścia/ sterowania
- macierz $\mathbf{B}_w$ - macierz oddziaływania zakłóceń
- wektor $\mathbf{x}[n+1]$ - wektor następnego stanu układu
- wektor $\mathbf{x}[n]$ - wektor bieżącego stanu układu
- wektor $\mathbf{u}[n]$ - wektor próbek wejściowych
- wektor $\mathbf{w}[n]$ - sygnał przypadkowy

▼ Opis równania statycznego (wyjść)

$$\mathbf{y}[n] = \mathbf{C}\mathbf{x}[n] + \mathbf{D}\mathbf{u}[n] + \mathbf{D}_v\mathbf{v}[n]$$

- macierz C - macierz wyjścia/ obserwacji. Mówi nam o tym jaki wpływ na konkretne wyjścia ma stan w chwili n
- macierz D - macierz przejścia z wejścia na wyjście. Pokazuje wpływ wejścia w chwili n na wyjście
- macierz D_v - macierz oddziaływania zakłóceń (szumu). Pokazuje wpływ szumu na wyjście
- wektor $y[n]$ - wektor bieżącego wyjścia układu
- wektor $x[n]$ - wektor bieżącego stanu układu
- wektor $u[n]$ - wektor próbek wejściowych
- wektor $v[n]$ - sygnał przypadkowy

▼ Podaj definicje i warunki stabilności ✓

Układ jest stabilny wtedy i tylko wtedy, gdy wartość bezwzględna (moduł) każdego pobudzenia u jest mniejsza od pewnej stałej M , która jest mniejsza od nieskończoności.

Wynika z tego, że wartość bezwzględna (moduł) każdej próbki sygnału wyjściowego musi być skończona.

$$R \in S \iff \forall u (\forall n, |u[n]| \leq M < \infty \Rightarrow \forall n, |y[n]| < \infty)$$

gdzie:

- R - reakcja układu
- u - pobudzenie
- y - wyjście układu
- M - stała liczbowa
- n - indeks próbki

▼ Podaj definicje i warunki stabilności oraz przykład dla układów L, N, P ✓

Układ L, N, P jest stabilny wtedy i tylko wtedy, gdy jego odpowiedź impulsowa jest bezwzględnie sumowalna (jego odpowiedź impulsowa spełnia ograniczoność normy l_1).

Chodzi o to, że jeśli otrzymujemy skończony wynik, to układ jest stabilny.

Jak daje ∞ to nie jest.

$$R \in L, N, P \Rightarrow R \in S \iff l_1 \triangleq \sum_{k=0}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

gdzie:

- R - reakcja układu
- l_1 - norma pierwsza
- h - odpowiedź impulsowa układu

Przykład

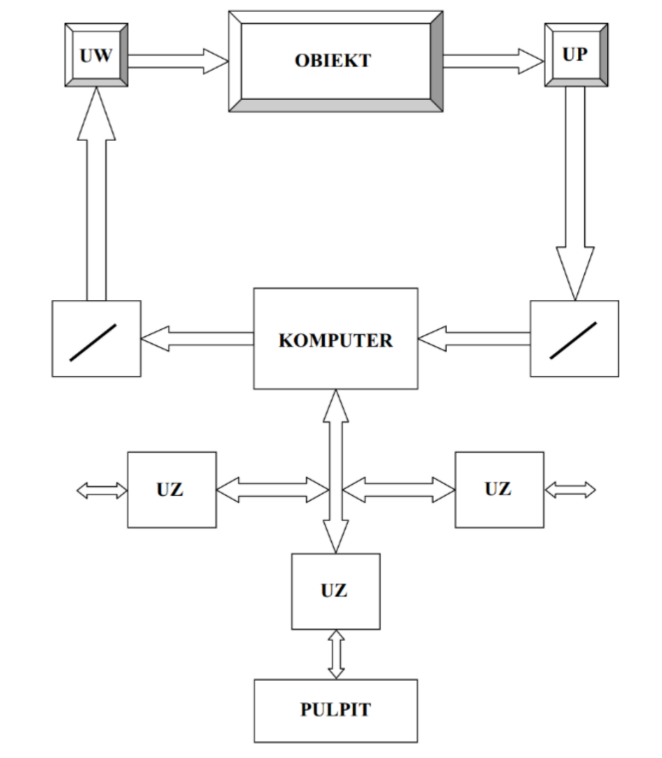
$$h[n] = \alpha^n \cdot 1[n] \quad (R \in L, N, P)$$

$$l_1 = \sum_{k=0}^{\infty} |\alpha^k| = \frac{1}{1-|\alpha|} \iff |\alpha| < 1$$



l_1 można wyliczyć korzystając ze wzoru na sumę szeregu geometrycznego.

▼ Omówić cyfrowy układ sterowania ✓



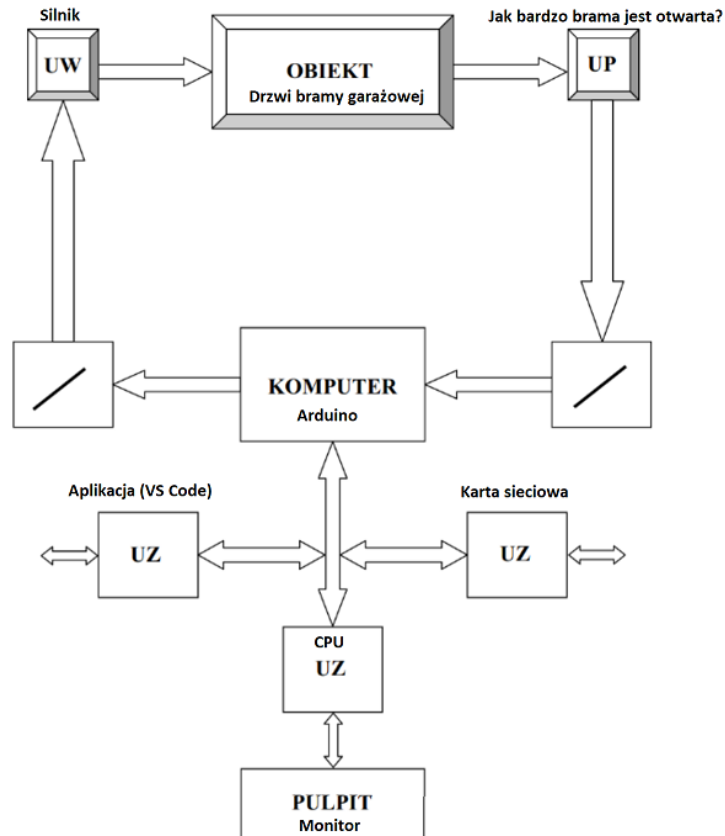
Cyfrowy układ sterowania składa się z 5 podstawowych części:

- **obiektu** - układ sterowany, my go sterujemy z komputera np. Silnik, System polityczny, brama garażowa. Przetwarza sygnały analogowe.
- **kanał automatyki** - interfejs - sprzęga komputerem i obiekt. Składa się z:
 - **układ wykonawczy** - np. Siłownik pneumatyczny czyli to co wykonuje fizyczną robotę (zamienia układ sterujący na wielkość sterującą)
 - **układ pomiarowy** - np. jak bardzo zawór jest otwarty, jakieś pomiary w samochodzie (określa wielkość wartości mierzonej)
 - **/ - pośrednik** - tłumaczą sygnał cyfrowy na analogowy i odwrotnie.
- **komputera** - układ sterujący. Operuje na wartościach całkowicie cyfrowych.
- **układ zarządzający** - układ zarządzający np. Człowiek albo aplikacja.
(wg Kowalczuka: **urządzenia zewnętrzne** - interfejsy komunikacji z innymi układami)
- **pulpitu** - jednostka wyświetlająca dane.



Przykład:

brama garażowa Jeremiego(XD) sterowana Arduino - wyświetla wyniki na monitorze



▼ Omów równania różnicowe ✓

Jeśli układ jest nierekursywny L,N,P to możemy go opisać równaniem różnicowym N-tego rzędu.

$$y(n) = \sum_{i=0}^N a_i u(n-i)$$

gdzie:

- y - wyjście układu
- a - parametr wejściowy
- u - pobudzenie
- n - indeks próbek



Równanie różnicowe to dyskretny odpowiednik równania różniczkowego.

▼ Omów układ SISO

Układ SISO - single input single output

$$\begin{cases} \mathbf{x}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{x}[n] + \mathbf{b}u[n] \\ y[n] = \mathbf{c}\mathbf{x}[n] + du[n] \end{cases}$$

Wyznaczanie odpowiedzi układu SISO



chcemy wyznaczać odpowiedź mając tylko stan początkowy - $x[0]$

Równania po przekształceniach:

$$\begin{cases} x[n] = A^n x[0] + \sum_{k=0}^{n-1} A^{n-1-k} * b * u[k] \\ y[n] = \mathbf{c} * (A^n * x[0] + \sum_{k=0}^{n-1} A^{n-1-k} * b * u[k]) + du[n] \end{cases}$$

▼ Omów odpowiedź impulsową i delta Kroneckera ✓

Odpowiedź impulsowa to wyjście (odpowiedź) układu na konkretne pobudzenie. Dzięki delcie Kroneckera możemy wyodrębnić konkretną próbkę n .

$$y(n) = \sum_k u(k)\delta(n - k)$$

Opis zmiennych:

- y - wyjście układu
- u - pobudzenie
- δ - delta Kroneckera

Delta Kroneckera to funkcja dwuargumentowa, która dla argumentu równego zero zwraca 1, w przeciwnym wypadku 0.

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

▼ Omów układy niekursywne ✓

Układy nierekursywne to takie, w których wyjście zależy od wszystkich próbek sygnału wejściowego. Co je wyróżnia to to, że nie wykorzystują sprzężenia zwrotnego.

Jeśli $R \in L, R \in N$:

$$y[n] = R\{\dots\} = \sum_{i=-\infty}^{\infty} a_i u[n-i]$$

Jeśli $R \in P$:

$$y[n] = R\{\dots\} = \sum_{i=0}^{\infty} a_i u[n-i]$$

Opis zmiennych:

- y - wyjście układu
- R - reakcja układu
- a - waga
- u - pobudzenie

▼ Omów układy rekursywne ✓

Układy rekursywne to takie, w których wyjście zależy od wszystkich próbek sygnału wejściowego i wszystkich wyjść (przeszłych, teraźniejszych i przyszłych).

Dla dowolnego układu:

$$y[n] = R\{\dots, u[n-1], u[n], u[n+1], \dots, y[n-1], y[n], y[n+1], \dots\}$$

Dla $R \in L, N, P$:

$$y[n] = \sum_{i=0}^N a_i u[n-i] - \sum_{i=1}^M b_i y[n-i]$$

Opis zmiennych:

- y - wyjście układu
- R - reakcja układu
- a - waga
- b - waga
- u - pobudzenie



Gdy układ rekursywny jest LNP, ograniczamy się tylko do przeszłych wyjść układu

▼ Wymień i opisz modele matematyczne układów cyfrowych ✓

- Splot (opisane wyżej)
- Równanie stanu (opisane wyżej)
- Równanie różnicowe (opisane wyżej)

▼ Narysuj graf modelu stanowego ✓

